

HW4 文档

题目

- 使用乘法指令与过程调用打印 9×9 乘法表；至少一次过程调用，正确保存/恢复寄存器。
- C 版实现后查看反汇编并注释。

实现文件

- `mult_table.asm`：实模式汇编打印 9×9 表，使用 `CALL PRINT_ITEM` 过程。
- `mult_table.c`：等价 C 版，ASCII 文本输出。

关键逻辑（汇编）

- 初始化 DS；外层 `BH=1..9`，内层 `BL=1..BH`。
- `PRINT_ITEM`：
 - 入参：`BH` 被乘数(*i*)，`BL` 乘数(*j*)，`AX` 初始为乘积。
 - 过程内保存 `AX/BX/CX/DX`，重新计算乘积 `AL=BL；MUL BH`。
 - 依次用 `INT 21h/02h` 打印 `j`、`x`、`i`、`=`，然后两位宽度打印乘积（十位为 0 时输出空格），尾随两个空格。
 - 完成后恢复寄存器并 `RET`。
- 行结束输出换行串，循环完成后 `INT 21h/4Ch` 退出。

示例片段（主循环与过程调用）：

```
1      MOV BH, 1          ; i = 1
2  OUTER_LOOP:
3      CMP BH, 10
4      JGE DONE
5      MOV BL, 1          ; j = 1
6  INNER_LOOP:
7      CMP BL, BH
8      JG  END_ROW
9      MOV AX, 0
10     MOV AL, BL
11     MUL BH              ; AX = i * j
12     CALL PRINT_ITEM
13     INC BL
14     JMP INNER_LOOP
15  END_ROW:
16     MOV AH, 09h
17     LEA DX, newline
18     INT 21h
19     INC BH
20     JMP OUTER_LOOP
```

示例片段（`PRINT_ITEM` 输出乘积，两位宽度）：

```
1  PRINT_ITEM PROC
```

```

2      PUSH AX BX CX DX
3      MOV AL, BL
4      MUL BH                ; AX = i * j, 最大 81
5      MOV AH, 02h
6      ; 打印 j
7      MOV DL, BL
8      ADD DL, '0'
9      INT 21h
10     MOV DL, 'x'           ; 符号
11     INT 21h
12     MOV DL, BH
13     ADD DL, '0'
14     INT 21h
15     MOV DL, '='
16     INT 21h
17     MOV BL, 10
18     DIV BL                ; AL=十位, AH=个位
19     CMP AL, 0
20     JNE PRINT_TENS
21     MOV DL, ' '           ; 十位为空格
22     INT 21h
23     JMP PRINT_ONES
24 PRINT_TENS:
25     ADD AL, '0'
26     MOV DL, AL
27     INT 21h
28 PRINT_ONES:
29     ADD AH, '0'
30     MOV DL, AH
31     INT 21h
32     MOV DL, ' '           ; 尾随空格
33     INT 21h
34     MOV DL, ' '
35     INT 21h
36     POP DX CX BX AX
37     RET
38 PRINT_ITEM ENDP

```

C 版说明

- `for i=1..9 嵌套 for j=1..i, printf("%d x %d = %2d ", j, i, j*i);`, 行末换行。
- 反汇编 (`objdump -D mult_table_c.exe` 或 `ndisasm`) 可看到:
 - `main` 栈帧设置, 双重循环的比较/跳转。
 - 每次循环调用 `printf`, 参数入栈顺序: `product`、`i`、`j`、格式串。
 - 结束前调用 `printf` 输出分隔行, 最后返回。

使用方法

- 在 DOS 环境运行 `mult_table.exe`, 应看到 1×1 到 9×9 的左下三角乘法表, 列间有两个空格。
- 运行 `mult_table_c.exe` 输出同样的表 (ASCII 文本)。